உறைநிலைத் தாழ்வானது, கரைபொருள் துகள்களின் மோலார் செறிவுக்கு நேர்விகிதத்திலிருக்கும் என்பதை சோதனை முடிவுகள் காட்டுகின்றன.

எனவே

$\Delta T_f \alpha m$

$\Delta T_f = K_f\ m$ (9.25)

இங்கு, 'm' = கரைசலின் மோலாலிட்டி

$K_f$ என்பது மோலால் உறைநிலைத் தாழ்வு மாறிலியாகும்.

$m=1$ எனில் $\Delta T_f = K_f$

"$K_f$ ஒரு மோலால் கரைசலின் உறைநிலை தாழ்விற்கு சமம்."

**அட்டவணை 9.4 சில கரைப்பான்களின் மோலால் உறைநிலைத் தாழ்வு மாறிலிகள் (Kf )**

| வ. எண் | கரைப்பான் | உறை நிலை (K) | $K_f$ (K.kg. $mol^{-1}$) |
|---|---|---|---|
| 1. | நீர் | 273.0 | 1.86 |
| 2. | எத்தனால் | 155.7 | 1.99 |
| 3. | பென்சீன் | 278.6 | 5.12 |
| 4. | குளோரோஃபார்ம் | 209.6 | 4.79 |
| 5. | கார்பன் டைசல்பைடு | 164.2 | 3.83 |
| 6. | ஈதர் | 156.9 | 1.79 |
| 7. | வளைய ஹெக்சேன் | 279.5 | 20.0 |
| 8. | அசிட்டிக் அமிலம் | 290.0 | 3.90 |

உறைநிலைத் தாழ்விலிருந்து, கரைபொருளின் மோலார் நிறையை கணக்கிடல்

$w_A$ கிராம் கரைப்பானில், $w_B$ கிராம் கரைபொருளை கரைத்து, கரைசல் தயாரிக்கப்பட்டால், அதன் மோலாலிட்டி

$$m = \frac{\text{கரைப்பொருளின் மோல்களின் எண்ணிக்கை}}{\text{கரைப்பானின் எடை gram ல்}} \times 1000 \quad \text{.....(9.26)}$$

$$\text{கரைப்பொருளின் மோல்களின் எண்ணிக்கை} = \frac{w_B}{M_B} \quad \text{.....(9.27)}$$

இங்கு, $M_B$ =கரைபொருளின் மோலார் நிறை

எனவே,

$$m = \frac{w_B \times 1000}{M_B \times w_A} \quad \text{.....(9.28)}$$

மற்றும்

$$\Delta T_f = \frac{K_f \times w_B \times 1000}{M_B \times w_A} \quad \text{.....(9.29)}$$

சமன்பாடு (9.29) ஐ பயன்படுத்தி மோலார் நிறையை கண்டறிய முடியும்.

$$M_B = \frac{K_b \times w_B \times 1000}{\Delta T_b \times w_A} \quad \text{.....(9.30)}$$

### கணக்கு - 5

குளிர்ப்பிரதேசங்களில் பயணிக்கும் கார்களின் ரேடியேட்டர்களில், உறைதடுப்பானாக எத்திலீன் கிளைக்காலை ($C_2H_2O_2$) பயன்படுத்த முடியும். கார் ரேடியேட்டர்களில், பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள, 20 நிறை சதவீத கிளைக்காலின் நீர்க் கரைசலிலிருந்து பனிக்கட்டி படிகங்கள் உருவாகி பிரியும்போது உள்ள வெப்பநிலையை கணக்கிடுக. நீரின் $K_f = 1.86$ K Kg $mol^{-1}$ மதிப்பு மற்றும் எத்திலீன் கிளைக்காலின் மோலார் நிறை 62 g $mol^{-1}$.

கரைசலின் 20 நிறை சதவீதம் என்பதற்க்கு 20 கிராம் எத்திலீன் கிளைக்கால் 100 கிராம் கரைசலில் உள்ளது எனப்பொருள்.

கரைபொருளின் எடை ($W_2$) = 20கி

கரைப்பானின் எடை (நீர்) $W_1$ = 100 -20 = 80கி

$\Delta T_f = K_f\ m$